Análise Comparativa de Estabilidade e Bifurcação nas Topologias SS e SP em Sistemas WPT

Ronaldo de Oliveira Prado Junior
Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)
Campo Grande, Brasil
ronaldo.prado@ufms.br

***Resumo*—Este artigo apresenta uma avaliação das topologias de compensação série-série (SS) e série-paralela (SP) aplicadas a sistemas de transferência de potência sem fio (WPT) por acoplamento magnético ressonante. O sistema estudado opera a 50 kHz e foi projetado para fornecer 1000 W, com tensão de 60 V na carga. São analisados os efeitos dos parâmetros do circuito sobre a impedância refletida e sobre a ocorrência de bifurcação de frequência. Apresenta-se uma metodologia de seleção paramétrica baseada em superfícies de rendimento e de tensão de entrada, que permite reduzir a instabilidade e atender à potência nominal. As simulações no domínio do tempo apresentaram diferenças inferiores a 3% em relação aos valores analíticos.**

***Palavras-chave*—WPT, compensação ressonante, topologia SS, topologia SP, bifurcação de frequência, seleção paramétrica.**

I. Introdução

O avanço das tecnologias de transferência de potência sem fio (WPT, do inglês *Wireless Power Transfer*) viabilizou aplicações que exigem confiabilidade e alto rendimento operacional sem contato físico [1]. O princípio baseia-se no acoplamento magnético entre bobinas inseridas em circuitos ressonantes, o que ajuda a mitigar a alta reatância de dispersão associada ao baixo fator de acoplamento (k) dessas aplicações.

Para compensar as reatâncias indutivas na frequência de ressonância (ω_0) e maximizar a transferência de potência ativa, empregam-se redes de compensação capacitiva [1], [2]. Contudo, o dimensionamento inadequado das indutâncias pode provocar a bifurcação de frequência, caracterizada pelo surgimento de múltiplos picos de ressonância.

Este trabalho compara as topologias SS e SP quanto à ocorrência desse fenômeno e apresenta um procedimento de seleção das indutâncias com base em superfícies de tensão de entrada e de rendimento. Os parâmetros nominais adotados estão na Tabela I.

II. Topologia Série-Série (SS)

A. Modelagem Matemática

Na compensação SS, a impedância vista pelo primário é dada por:

$$Z_{eq}^{SS} = R_p + j\left(\omega L_p - \frac{1}{\omega C_p}\right) + \frac{\omega^2 M^2}{R_s + R_c + j\left(\omega L_s - \frac{1}{\omega C_s}\right)} \tag{1}$$

TABELA I
Parâmetros de Projeto do Sistema WPT

Parâmetro	Valor Nominal
Frequência de Comutação (f_s)	50 kHz
Potência de Saída Requerida (P_{out})	1000 W
Tensão de Saída Nominal (V_{out})	60 V
Faixa de Tensão de Entrada (V_p)	350 V a 400 V
Fator de Acoplamento (k)	0,25
Resistência de Carga (R_c)	3,6 Ω

em que R_p, L_p e C_p (respectivamente R_s, L_s e C_s) são a resistência, a indutância e a capacitância do circuito primário (secundário), $M = k\sqrt{L_p L_s}$ é a indutância mútua e ω é a frequência angular. O cancelamento das reatâncias é obtido dimensionando C_p e C_s em função de L_p e L_s.

B. Regime Original e Fenômeno de Bifurcação

Em um dimensionamento preliminar com simetria entre as indutâncias ($L_p = L_s$), o sistema apresenta forte instabilidade em sua resposta paramétrica.

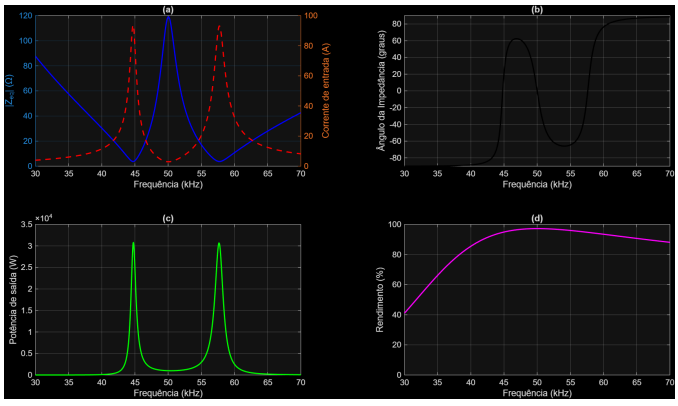


Fig. 1. Comportamento do sistema SS original em função da frequência, com bifurcação em torno da frequência nominal: (a) $|Z_{eq}|$ e corrente de entrada; (b) ângulo da impedância; (c) potência de saída; (d) rendimento.

Como se observa na Fig. 1, surgem dois picos de ressonância, próximos de 45 e 55 kHz, com correntes de entrada da ordem de 100 A e potências da ordem de dezenas de quilowatts. Isso pode submeter o inversor a correntes elevadas

e potencialmente prejudiciais caso ocorram pequenos desvios na frequência de operação.

C. Metodologia de Seleção Paramétrica

Para reduzir a instabilidade, introduz-se assimetria entre as indutâncias. A análise das combinações de L_p e L_s permite mapear o comportamento da tensão de entrada (V_p) e do rendimento global do sistema.

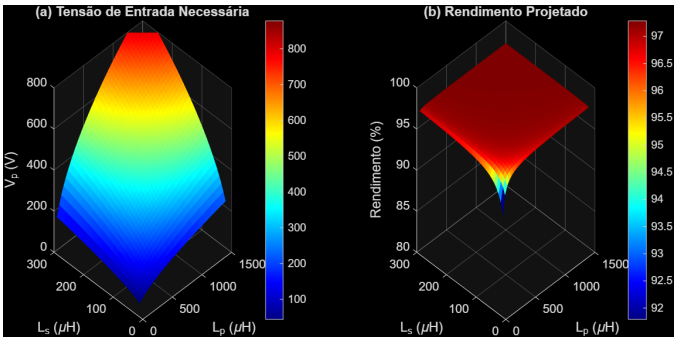


Fig. 2. Tensão de entrada (V_p) e rendimento (%) em função das indutâncias primária e secundária na topologia SS.

A partir das superfícies da Fig. 2, seleciona-se um par ordenado (L_p, L_s) que satisfaça à restrição de tensão de entrada (350 V a 400 V), de modo a maximizar o rendimento e reduzir a ocorrência de múltiplos pontos de ressonância.

D. Sistema Otimizado e Estabilidade

Com $L_p = 1450$ μH e $L_s = 60$ μH, o sistema SS foi reavaliado (Fig. 3). Em relação ao projeto original (Fig. 1), a corrente de entrada caiu de valores da ordem de 100 A para cerca de 5 A, e a potência máxima de saída passou de dezenas de quilowatts para cerca de 2 kW.

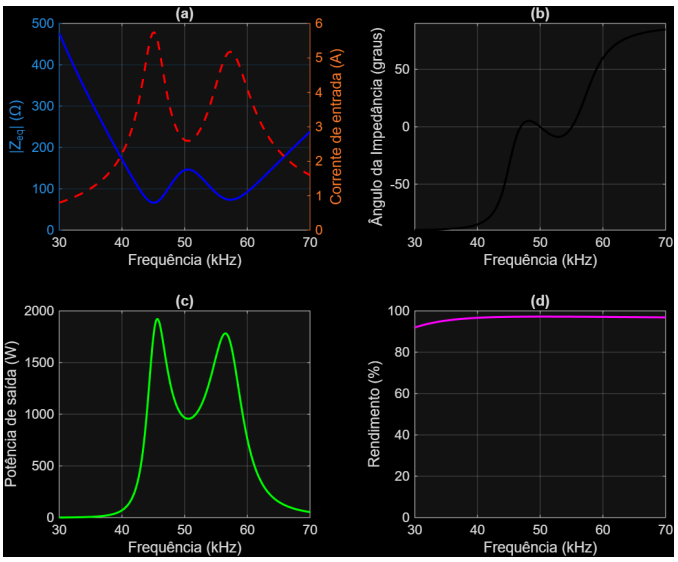


Fig. 3. Grandezas elétricas do sistema SS após a seleção paramétrica, em função da frequência: (a) $|Z_{eq}|$ e corrente de entrada; (b) ângulo da impedância; (c) potência de saída; (d) rendimento.

Em 50 kHz, a potência de saída é de aproximadamente 1000 W. A curva de potência ainda apresenta dois máximos, próximos de 45 e 57 kHz, com um vale em 50 kHz. Assim, a assimetria entre as indutâncias atenuou a bifurcação, mas não a eliminou por completo.

III. Topologia Série-Paralela (SP)

A. Modelagem Matemática

Diferentemente da compensação SS, a topologia SP relaciona a sintonia do circuito primário à impedância do circuito secundário, o que resulta em uma reatância refletida dependente de R_c:

$$Z_{eq}^{SP} = Z_p + \frac{M^2\omega^2}{R_s + j\omega L_s + \left(\frac{R_c}{1+j\omega R_c C_s}\right)} \tag{2}$$

em que $Z_p = R_p + j\left(\omega L_p - 1/(\omega C_p)\right)$ é a impedância do circuito primário.

B. Regime Original e Instabilidade

O projeto original SP, elaborado com a mesma hipótese de simetria entre as indutâncias, apresenta resposta inadequada.

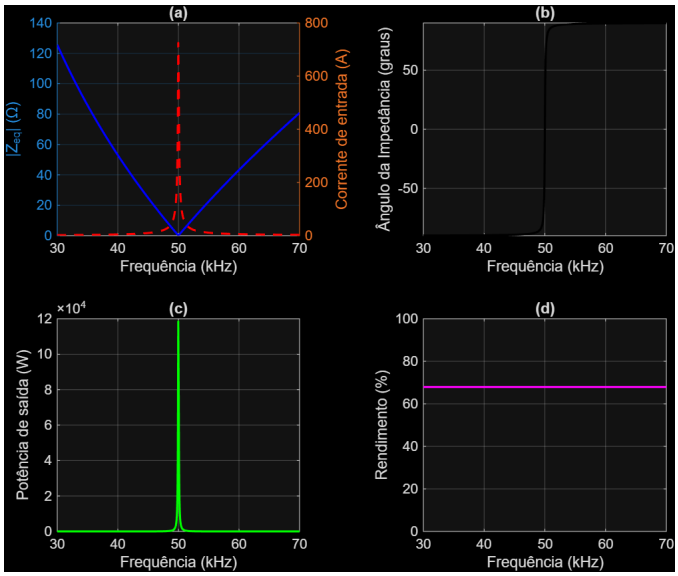


Fig. 4. Análise em frequência do modelo preliminar SP, com ressonância estreita e valores de corrente e potência muito acima dos nominais: (a) $|Z_{eq}|$ e corrente de entrada; (b) ângulo da impedância; (c) potência de saída; (d) rendimento.

A Fig. 4 mostra uma ressonância muito estreita em 50 kHz, com corrente de entrada da ordem de centenas de ampères, potência da ordem de 100 kW e rendimento de cerca de 68%. Esses valores são incompatíveis com a potência nominal de 1000 W e dificultam o controle da fonte.

C. Metodologia de Seleção Paramétrica

De forma análoga à topologia SS, a estabilização da topologia SP exige o mapeamento das variáveis de projeto para manter a tensão de operação dentro dos limites especificados e garantir uma ressonância única.

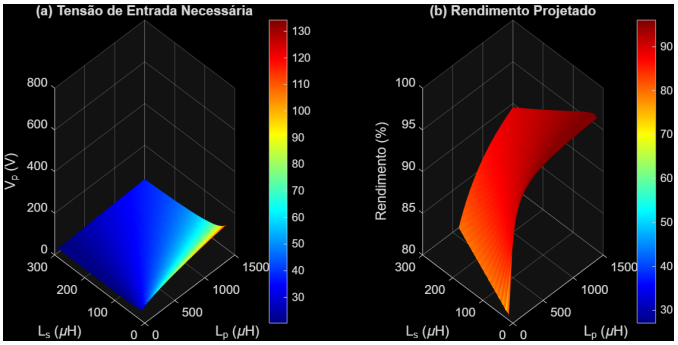


Fig. 5. Tensão de entrada (V_p) e rendimento (%) em função das indutâncias na topologia SP.

A Fig. 5 mostra as regiões de viabilidade operacional. A seleção adequada das indutâncias permite estabilizar a impedância equivalente e reduzir a ocorrência de múltiplos pontos de ressonância na faixa de operação analisada.

D. Sistema Otimizado e Estabilidade

Após o ajuste dos parâmetros ($L_p = 800$ μH e $L_s = 25$ μH), a resposta do circuito apresenta ressonância única em 50 kHz (Fig. 6).

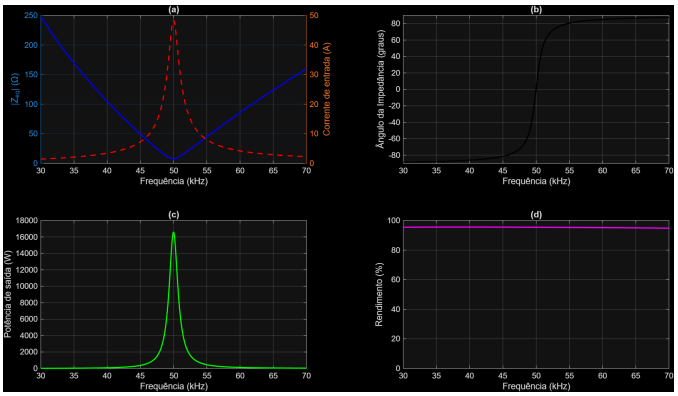


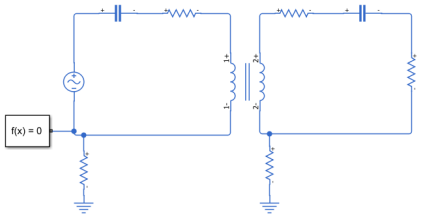
Fig. 6. Resposta em frequência do sistema SP otimizado, com ressonância única em 50 kHz: (a) $|Z_{eq}|$ e corrente de entrada; (b) ângulo da impedância; (c) potência de saída; (d) rendimento.

As curvas da Fig. 6 indicam que a sintonia SP está adequada: o ângulo da impedância se anula em 50 kHz, o que indica a viabilidade prática deste arranjo.

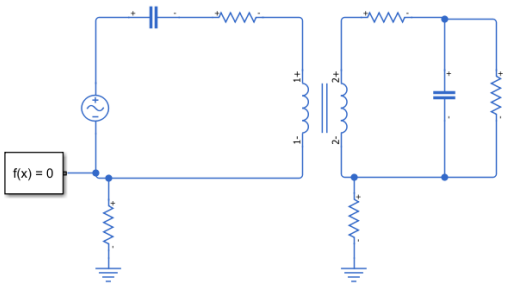
IV. Validação por Simulação no Domínio do Tempo

Para validar o comportamento dinâmico e a estabilidade das compensações propostas, os modelos otimizados das topologias SS e SP foram implementados em MATLAB/Simulink, com a biblioteca Simscape. A simulação permite avaliar o sistema no domínio do tempo, considerando as perdas resistivas dos componentes do circuito.

A Fig. 7 apresenta a modelagem esquemática das topologias avaliadas. O circuito SS (Fig. 7a) possui o capacitor secundário conectado em série com a bobina secundária, enquanto o circuito SP (Fig. 7b) conecta o capacitor secundário em paralelo com a carga resistiva.



(a) Topologia Série-Série (SS)



(b) Topologia Série-Paralela (SP)

Fig. 7. Diagramas esquemáticos dos circuitos implementados no Simscape para a validação dinâmica do sistema.

A. Desempenho Dinâmico da Topologia SS

Na topologia SS, o circuito foi excitado por uma fonte de tensão alternada, com amplitude ajustada para transferir a potência especificada. Foram mantidas as indutâncias assimétricas ($L_p = 1450$ μH e $L_s = 60$ μH) e o fator de acoplamento magnético $k = 0{,}25$.

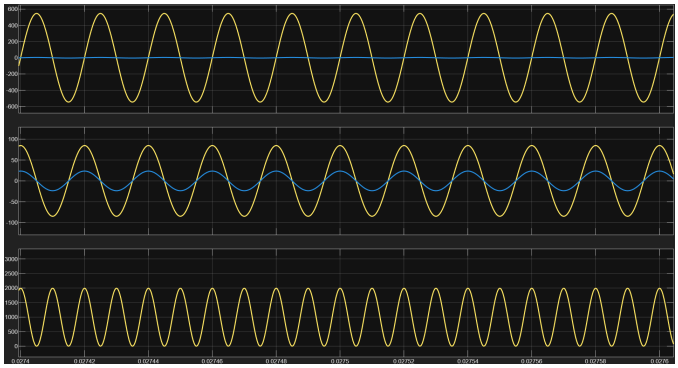


Fig. 8. Resultados da simulação para a topologia SS. O alinhamento de fase entre a tensão e a corrente do primário indica operação próxima da condição de ângulo de fase nulo a 50 kHz.

Conforme a Fig. 8, a corrente e a tensão no primário estão em fase, o que indica o cancelamento da componente reativa da impedância. Após o transitório de partida, a tensão de saída e a potência estabilizam nos valores nominais projetados (60 V e 1000 W), sem oscilações sustentadas decorrentes da bifurcação.

B. Desempenho Dinâmico da Topologia SP

De forma análoga, a topologia SP foi validada com as indutâncias definidas na Seção III ($L_p = 800$ μH e $L_s = 25$ μH). A capacitância do primário (C_p) foi dimensionada para anular a parte imaginária da impedância refletida, que depende da resistência de carga no arranjo em paralelo.

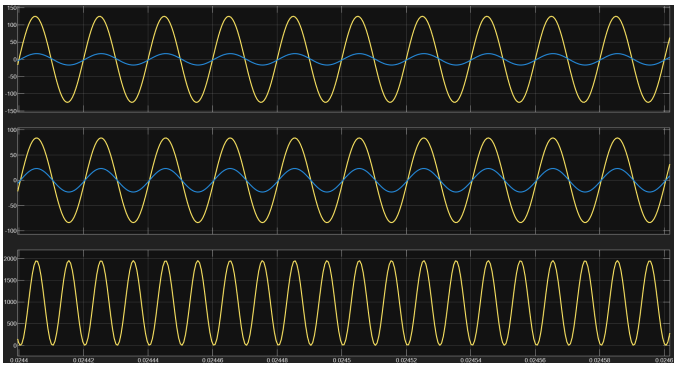


Fig. 9. Resultados da simulação para a topologia SP otimizada, com a tensão na carga estabilizada.

A Fig. 9 mostra que a topologia SP também opera na frequência de ressonância de 50 kHz. A potência entregue à carga atinge o valor especificado de 1000 W, sem os picos de corrente e de potência observados no projeto original (Fig. 4).

C. Análise Comparativa

A Tabela II compara os valores obtidos analiticamente no domínio da frequência com os resultados da simulação no domínio do tempo, em regime permanente.

TABELA II
COMPARAÇÃO ENTRE VALORES ANALÍTICOS E SIMULADOS (REGIME PERMANENTE)

Topologia	Grandeza	Analítico	Simulado	Erro (%)
SS	V_{out} (V)	60,0	59,6	0,67
	P_{out} (W)	1000,0	986,8	1,32
	Rendimento η (%)	98,4	97,1	1,32
SP	V_{out} (V)	60,0	59,3	1,17
	P_{out} (W)	1000,0	976,9	2,31
	Rendimento η (%)	98,1	96,5	1,63

Os desvios observados (inferiores a 3%) são pequenos e podem decorrer de diferenças de modelagem entre o cálculo analítico e o modelo do Simscape, como perdas resistivas e efeitos numéricos da simulação. A investigação detalhada dessas causas foge ao escopo deste trabalho.

V. CONCLUSÃO

O dimensionamento paramétrico de sistemas WPT exige avaliações além do equacionamento na frequência de ressonância. Neste estudo, a simetria entre as indutâncias levou o sistema SS a apresentar bifurcação de frequência e o sistema SP a apresentar corrente e potência muito acima dos valores nominais. A análise das superfícies de tensão de entrada e de rendimento permitiu selecionar indutâncias assimétricas para ambas as topologias, mantendo a tensão de entrada na faixa especificada.

Nas simulações no domínio do tempo, as duas topologias forneceram aproximadamente 1000 W em 50 kHz, com diferenças inferiores a 3% em relação aos valores calculados. A topologia SP apresentou ressonância única (Fig. 6). Na topologia SS, a curva de potência ainda apresenta dois máximos próximos da frequência nominal (Fig. 3), o que indica atenuação, e não eliminação, da bifurcação. São necessárias análises experimentais para confirmar o desempenho do sistema e a operação segura dos conversores.

REFERÊNCIAS

[1] C. T. Rim and C. Mi, *Wireless Power Transfer for Electric Vehicles and Mobile Devices*. John Wiley & Sons, 2017.

[2] Godoy, Ruben Barros *Transferência de energia sem fio: topologias clássicas para acoplamento indutivo/Ruben Barros Godoy - 1.ed - Curitiba:Appris,2024.*.